Instruccions d'execució

Bloc Transversal de PE · Programa de mesura de temps (Treball/mesura.cc)

1. Què fa el programa

Una sola ordre fa tot l'experiment. Per a cada mètode (1, 2 i 3) i per a cada valor de n de `QuantitatDades.txt`:

- executa l'algorisme 10 vegades i mesura el temps de cada execució en nanosegons;
- desa els 10 temps i en calcula la mitjana;
- afegeix la mitjana a la taula del mètode i a la taula conjunta, llegible per R.

2. Abans d'executar

Poseu els algorismes. Substituïu el contingut de `metode1`, `metode2` i `metode3`, al principi de `Treball/mesura.cc`. Mentre hi hagi el `return n;` de la plantilla, els temps no signifiquen res.

```
unsigned long long metode1(long long n) {
    return n;  // TODO: algorisme 1   <-- aqui va el codi
}
```

Reviseu els valors de n. Són a `Treball/FormatDades/QuantitatDades.txt`, un per línia. El programa ignora les línies de comentari i ordena els valors de petit a gran.

Reviseu el límit de temps. La constant `LIMIT_SEGONS` de `mesura.cc` val 60 segons. Si una execució el supera, aquell mètode descarta la n actual i totes les més grans, que quedaran com a `NA`. Així un algorisme exponencial no bloqueja l'experiment.

3. Executar

Des de l'arrel del repositori:

```
make run P=mesura
```

Es compila tot i es mostra el progrés. Exemple (els temps són il·lustratius):

```
metode1 | n = 1 ... 24 ns
metode1 | n = 42 ... 265641481 ns
metode1 | n = 45 ... limit de 60 s superat; es descarta aquesta n i les seguents
metode2 | n = 1 ... 19 ns
...
Fet. Taula conjunta: FormatDades/dades_totes.txt
```

Es pot aturar amb **Ctrl+C**. La taula conjunta conté els mètodes ja acabats; per completar-la cal tornar a executar, i llavors es torna a mesurar tot. **Cada execució sobreescriu els resultats anteriors**: si voleu conservar-los, feu-ne una còpia abans.

4. Fitxers de resultats

Tots són dins de `Treball/FormatDades/` (M = mètode, N = valor de n):

Fitxer	Contingut	Exemple

`dades_totes.txt`	**Taula conjunta per a R:** una fila per n i una columna per mètode, amb les mitjanes. És el format de dades aparellades de la guia.	`n metode1 metode2 metode3`
		`42 265641481 88 18`
		`45 NA 94 17`

`metodeM/Outputs/dades_metodeM.txt`	Mitjana de cada n mesurada del mètode M.	`n temps_ns` `42 265641481`

`metodeM/Inputs/dades_nN.txt`	Els 10 temps de cada n. Si només hi ha la capçalera, aquella n no s'ha mesurat.	`n temps_ns`
		`10 79`
		`10 19`

El significat de cada variable és a `Treball/FormatDades/Diccionari_variables.txt`.

5. Llegir les dades amb R

Amb el directori de treball de R a l'arrel del repositori:

```
dades <- read.table("Treball/FormatDades/dades_totes.txt", header = TRUE)
summary(dades$metode1)
```

Els `NA` són valors sense mesurar. Moltes funcions de R els han d'ignorar explícitament, per exemple `mean(dades$metode1, na.rm = TRUE)`.

6. Problemes habituals

Situació	Solució
El programa triga molt en una n	Un algorisme lent pot trigar molt abans de superar el límit. Atureu-lo amb Ctrl+C i reduïu `LIMIT_SEGONS` o traieu les n més grans de la llista.
Una columna té molts `NA`	El mètode ha superat el límit. Si és l'esperat (algorisme exponencial), és correcte. Si no, reviseu l'algorisme o el límit.
Resultats incorrectes a partir de n = 93	`unsigned long long` es desborda. Cal decidir si feu servir mòdul o enters grans.
Temps de pocs nanosegons o molt iguals	El temps és massa curt per mesurar-lo bé. Feu servir n més grans.
`Error: no es troba FormatDades`	Executeu amb `make run P=mesura` des de l'arrel del repositori.